
Từ dữ liệu vận hành đến quyết định kinh doanh: EDA và dự báo doanh thu cho thương mại điện tử thời trang

Team: KHDL Nhóm 5

Datathon 2026 — The Gridbreakers

GitHub: https://github.com/Noahsa-HiNg/Datathon_2025_Nhom5KHDL

Abstract

Báo cáo này phân tích bộ dữ liệu mô phỏng hoạt động của một doanh nghiệp thương mại điện tử thời trang tại Việt Nam nhằm chuyển dữ liệu vận hành thành insight kinh doanh có thể hành động. Nhóm xây dựng EDA theo bốn cấp độ Descriptive, Diagnostic, Predictive và Prescriptive, tập trung vào thị hiếu sản phẩm, trả hàng, hiệu quả khuyến mãi, chất lượng traffic, tồn kho và dự báo doanh thu. Kết quả cho thấy doanh nghiệp không nên tối ưu doanh thu đơn thuần, mà cần kiểm soát đồng thời gross margin, return risk, inventory allocation và conversion quality. Bên cạnh đó, nhóm xây dựng pipeline dự báo doanh thu theo ngày bằng cách kết hợp tín hiệu thống kê, đặc trưng mùa vụ và mô hình machine learning, đồng thời đánh giá bằng validation đúng chiều thời gian. Toàn bộ code, notebook, figures và submission được lưu trong GitHub repository của nhóm.

1 Bối cảnh và phương pháp

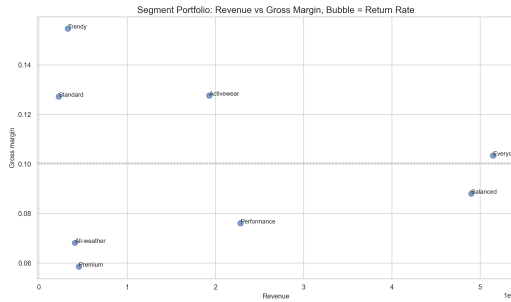
Doanh nghiệp cần dự báo doanh thu theo ngày để tối ưu tồn kho, khuyến mãi và logistics. Tuy nhiên, dự báo chỉ là một phần của bài toán. Để đưa ra quyết định vận hành tốt, cần hiểu doanh thu đến từ đâu, sản phẩm nào có lợi nhuận tốt, khuyến mãi có bào mòn margin không, khách hàng có quay lại không, và tồn kho có đang bị phân bổ sai không.

Nhóm sử dụng các bảng Master, Transaction, Analytical và Operational. `sales.csv` được dùng để phân tích xu hướng doanh thu và huấn luyện mô hình dự báo. `orders.csv`, `order_items.csv`, `products.csv` và `promotions.csv` hỗ trợ phân tích sản phẩm, khuyến mãi và profitability. `returns.csv` phản ánh trải nghiệm sau mua. `inventory.csv` được dùng để đánh giá stockout, overstock, sell-through, dead stock và cảnh báo sớm tồn kho. `web_traffic.csv` được dùng để đánh giá chất lượng traffic và conversion proxy.

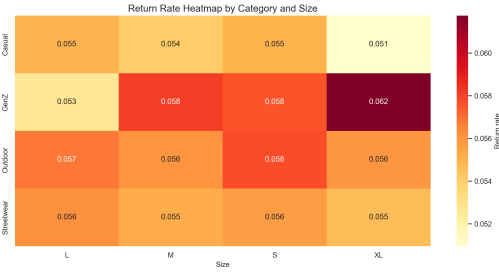
EDA được tổ chức theo bốn cấp độ: Descriptive để mô tả xu hướng, Diagnostic để phân rã nguyên nhân, Predictive để nhận diện tín hiệu dự báo/cảnh báo sớm, và Prescriptive để đề xuất hành động. Các biểu đồ được tạo từ notebook `02_eda_dashboard_final.ipynb` và lưu trong `outputs/figures/`.

2 EDA và insight kinh doanh

Thị hiếu sản phẩm và trải nghiệm sau mua. Doanh thu có xu hướng tập trung vào một số category/segment chủ lực, tạo ra rủi ro phụ thuộc danh mục. Một category có revenue cao không nên được ưu tiên tuyệt đối nếu gross margin thấp, return risk cao hoặc overstock lớn. Các lý do trả hàng như `wrong_size`, `defective` và `not_as_described` phản ánh trực tiếp điểm yếu trong trải nghiệm sau mua: size guide, chất lượng sản phẩm và độ chính xác của thông tin sản phẩm. Do đó, chiến lược sản phẩm cần kết hợp revenue, margin, return risk và inventory health thay vì chỉ nhìn doanh thu.

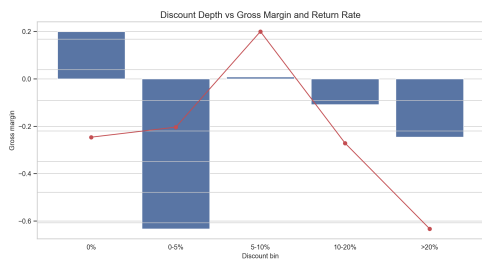


(a) Portfolio map: revenue và gross margin.

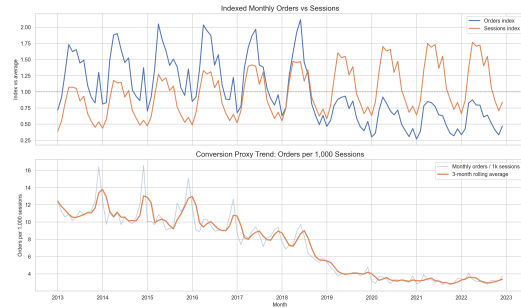


(b) Return risk theo category-size.

Hình 1: Product portfolio cần được đánh giá bằng revenue, margin và return risk; doanh thu cao không đồng nghĩa với tăng trưởng chất lượng.



(a) Discount depth, margin và return risk.



(b) Traffic, orders và conversion warning.

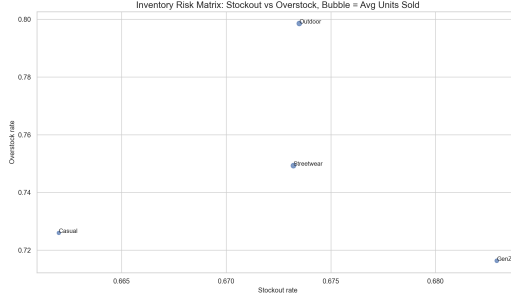
Hình 2: Marketing cần được đánh giá bằng profitability và conversion quality, không chỉ bằng doanh thu hoặc sessions.

Khuyến nghị sản phẩm. Nhóm high revenue + high margin nên được tăng hiển thị, marketing và tồn kho an toàn. Nhóm low margin, return risk cao hoặc overstock cần được kiểm soát nhập hàng, cải thiện mô tả sản phẩm hoặc xử lý bằng clearance campaign. Với các vấn đề trả hàng, doanh nghiệp nên cải thiện size guide, ảnh fit người mẫu, mô tả chất liệu/form dáng, review display và kiểm soát chất lượng nhà cung cấp.

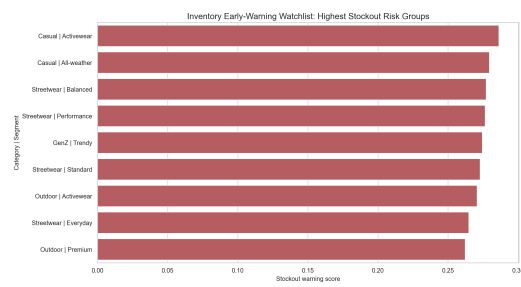
Hiệu quả marketing, khuyến mãi và conversion. Các dòng sản phẩm có khuyến mãi có thể đóng góp doanh thu, nhưng không thể kết luận khuyến mãi trực tiếp tạo tăng trưởng nếu chưa có phân tích nhân quả. Cách diễn giải phù hợp là promo lines có liên hệ với thay đổi về doanh thu, số lượng bán và biên lợi nhuận. Nếu chỉ nhìn revenue sau khuyến mãi, doanh nghiệp có thể “mua doanh thu” bằng lợi nhuận. Đồng thời, traffic cao chưa chắc phản ánh hiệu quả kinh doanh tốt: khi sessions tăng nhưng orders không tăng tương ứng, nút thắt có thể nằm ở landing page, product-market fit, ưu đãi, hoặc checkout friction.

Khuyến nghị marketing. Không nên discount dàn trải trên toàn bộ danh mục. Doanh nghiệp nên thiết lập margin guardrails cho từng chương trình khuyến mãi, ưu tiên category có nhu cầu tốt, margin còn đủ an toàn và return rate được kiểm soát. Với nhóm return cao hoặc margin thấp, nên dùng bundle, threshold voucher, loyalty points hoặc value-added offers thay vì giảm giá trực tiếp. Ngân sách traffic nên phân bổ theo conversion proxy và orders per session, không chỉ theo sessions.

Tồn kho và cảnh báo sớm. Stockout và overstock có thể cùng tồn tại nếu tồn kho bị phân bổ sai giữa SKU, size, category hoặc segment. Điều này nghĩa là tổng tồn kho cao không đồng nghĩa với đủ hàng đúng nhu cầu. Inventory early-warning watchlist kết hợp stockout rate, reorder flag, sell-through rate và fill rate để xác định nhóm có nguy cơ thiếu hàng trong kỳ kế hoạch tiếp theo. Đây là insight vừa Diagnostic vừa Predictive/Prescriptive: nó không chỉ mô tả tình trạng tồn kho, mà còn chỉ ra nhóm cần can thiệp sớm.



(a) Stockout và overstock risk.



(b) Early-warning watchlist cho tồn kho.

Hình 3: Inventory Health Analysis: tồn kho cần được quản trị ở cấp chi tiết hơn tổng category để tránh vừa dead stock vừa lost sales.

Khuyến nghị tồn kho. Nhóm stockout cao + sell-through cao cần reorder sớm hơn, tăng tồn kho an toàn và kiểm tra lead time nhập hàng. Nhóm overstock, days of supply cao và sell-through thấp cần clearance campaign, bundle hoặc giảm nhập hàng kỳ sau. Không nên áp dụng một chuẩn fill rate chung cho mọi nhóm sản phẩm; thay vào đó, nên dùng chính sách tồn kho theo Pareto/SKU-level, ưu tiên service level cao cho nhóm tạo doanh thu và margin tốt.

3 Pipeline dự báo doanh thu

Định nghĩa bài toán. Mục tiêu của Phần 3 là dự báo Revenue theo ngày cho giai đoạn 01/01/2023–01/07/2024. Tập train là `sales.csv` từ 04/07/2012 đến 31/12/2022. File `submission.csv` giữ đúng số dòng và thứ tự như `sample_submission.csv`.

Thiết kế validation và kiểm soát leakage. Do dữ liệu có dấu hiệu thay đổi cấu trúc theo thời gian, nhóm không sử dụng random split và không dùng cross-validation trên toàn bộ giai đoạn lịch sử. Thay vào đó, năm 2022 được giữ lại làm *time-based hold-out validation*, trong khi các năm trước đó được dùng để huấn luyện và lựa chọn mô hình. Thiết kế này phản ánh sát hơn bối cảnh dự báo thực tế: mô hình phải dùng dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai gần với phân phối hiện tại.

Để kiểm soát leakage, Revenue/COGS của tập test không được dùng làm feature. `sample_submission.csv` chỉ được dùng để lấy định dạng và thứ tự dòng. Khi tạo lag/rolling features cho giai đoạn dự báo, pipeline chỉ dùng thông tin lịch sử đã biết hoặc giá trị dự báo ở các bước trước đó.

Feature engineering và mô hình. Pipeline kết hợp tín hiệu thống kê với mô hình machine learning cho bài toán tabular time-series. Nhóm đặc trưng gồm: calendar features như day of week, month, quarter, week of year và weekend flag; seasonality/Fourier features để biểu diễn chu kỳ; lag features như revenue lag 7, 14, 28 và 365 ngày; rolling features như rolling mean/std 7, 14, 28 và 90 ngày; và regime indicators để phản ánh các giai đoạn thị trường khác nhau. Cách tiếp cận này tận dụng khả năng diễn giải của mô hình thống kê và khả năng học quan hệ phi tuyến của machine learning.

Bảng 1: Thiết kế đánh giá mô hình dự báo doanh thu. Tập validation là năm 2022 được tách theo thời gian từ `sales.csv`.

Thành phần	Vai trò	Mục đích đánh giá
Seasonal naive / rolling statistics	Baseline thống kê	Kiểm tra trend và seasonality cơ bản
Machine learning regressor	Mô hình chính	Học calendar, lag, rolling và regime features
Hybrid ensemble	Bản nộp cuối	Kết hợp tín hiệu thống kê và ML để ổn định dự báo
Validation 2022	Hold-out gần nhất	Đánh giá trên phân phối gần với giai đoạn test hơn

Nhận xét về mô hình. Do tập test Kaggle không công bố giá trị thực của biến mục tiêu, nhóm không thể trực tiếp tính MAE, RMSE và R^2 trên dữ liệu test cuối cùng. Vì vậy, việc đánh giá mô hình được thực hiện trên tập validation nội bộ năm 2022, được tách theo thời gian từ `sales.csv`. Kết

quả Kaggle leaderboard được dùng như kiểm tra bổ sung trên tập test ẩn, nhưng không thể tự quy đổi thành các metric chi tiết nếu ground truth không được công bố.

Mô hình được xây dựng theo hướng kết hợp giữa các phương pháp thống kê và machine learning. Các baseline thống kê như seasonal naive và rolling statistics giúp nắm bắt xu hướng, mùa vụ và nhịp biến động cơ bản của dữ liệu. Mô hình machine learning học các quan hệ phi tuyến giữa đặc trưng thời gian, lag/rolling features và regime indicators. Bản dự báo cuối cùng được tạo bằng cách kết hợp các tín hiệu này, giúp giảm phụ thuộc vào một mô hình đơn lẻ và tăng độ ổn định trong bối cảnh dữ liệu có biến động theo thời gian.

Explainability. Để giải thích mô hình, nhóm sử dụng feature importance/SHAP hoặc phân tích tương đương trên mô hình tốt nhất. Nếu các feature quan trọng nhất thuộc nhóm lag revenue, rolling mean, Fourier/calendar features và regime indicators, điều này cho thấy doanh thu tương lai bị ảnh hưởng bởi xu hướng gần đây, chu kỳ tuần/tháng, pattern mùa vụ và điểm gãy cấu trúc. Về mặt kinh doanh, các tín hiệu này hỗ trợ kế hoạch tồn kho, logistics và campaign ngắn hạn.

4 Khuyến nghị và tái lập

Từ EDA và forecasting, nhóm khuyến nghị: (1) đưa mùa vụ vào demand planning; (2) ưu tiên retention và traffic quality thay vì chỉ tăng traffic mới; (3) quản trị danh mục bằng revenue, margin, return risk và inventory health; (4) áp dụng margin guardrails cho khuyến mãi; (5) quản trị tồn kho ở cấp SKU/category-segment bằng early-warning signals.

Reproducibility. Toàn bộ code, notebook EDA, pipeline forecasting, figures và submission được lưu tại: https://github.com/Noahsa-HiNg/Datathon_2025_Nhom5KHDL. Repository bao gồm README hướng dẫn cài đặt môi trường, cấu trúc thư mục và cách chạy lại kết quả. Nhóm cố định random seed trong các bước huấn luyện mô hình có yếu tố ngẫu nhiên.